ESERCIZIO 01 / DIFFICOLTÀ: FACILE

Il sistema di matchmaking

Stai sviluppando un videogioco multiplayer in cui i giocatori possono partecipare a partite competitive 3 contro 3. Ogni giocatore possiede un nickname e un punteggio che rappresenta la sua abilità. Il sistema deve ricevere un numero variabile di giocatori in attesa e organizzare automaticamente le partite.

Requisiti

1. Memorizza i nickname e i punteggi di almeno 10 giocatori.
2. Individua i 6 giocatori con il punteggio più alto.
3. Suddividi i giocatori selezionati in due squadre da 3, cercando di rendere la somma dei punteggi delle due squadre il più equilibrata possibile.
4. I giocatori che partecipano alla partita non devono più risultare in attesa.
5. Mostra i giocatori rimasti in attesa e le due squadre create, con i rispettivi punteggi totali.

Sfida aggiuntiva

Il sistema deve poter organizzare più partite consecutive, finché sono disponibili almeno 6 giocatori.

ESERCIZIO 02 / DIFFICOLTÀ: FACILE / INTERMEDIA

L’inventario con peso massimo

Stai realizzando il sistema di inventario di un gioco di ruolo. Il protagonista può raccogliere diversi oggetti durante l’esplorazione, ma il suo zaino può trasportare un peso massimo di 30 kg. Ogni oggetto è caratterizzato da un nome, un peso e un valore in monete d’oro.

Requisiti

1. Crea un inventario iniziale contenente almeno 5 oggetti differenti.
2. Permetti al giocatore di raccogliere nuovi oggetti, purché il peso complessivo non superi il limite dello zaino.
3. Quando il giocatore trova un oggetto troppo pesante, mostra quali oggetti potrebbe abbandonare per liberare spazio sufficiente.
4. Permetti al giocatore di visualizzare gli oggetti ordinati dal più prezioso al meno prezioso.
5. Individua gli oggetti che, complessivamente, rappresentano almeno la metà del valore economico dell’inventario, selezionandone il minor numero possibile.

Sfida aggiuntiva

Implementa una funzione che suggerisca quali oggetti abbandonare per liberare almeno 5 kg, cercando di perdere il minor valore economico possibile.

ESERCIZIO 03 / DIFFICOLTÀ: INTERMEDIA

La cronologia delle ultime partite

Un videogioco competitivo deve conservare una cronologia delle ultime 10 partite disputate dal giocatore. Per ogni partita vengono registrati il numero di eliminazioni, il numero di morti e l'esito della partita (vittoria o sconfitta).

Requisiti

1. Simula la registrazione di 15 partite consecutive.
2. Il sistema deve conservare esclusivamente le 10 partite più recenti, eliminando automaticamente quelle più vecchie.
3. Calcola la percentuale di vittorie considerando soltanto le partite presenti nella cronologia.
4. Individua la partita con il maggior numero di eliminazioni.
5. Determina la serie più lunga di vittorie consecutive nella cronologia, rispettando l'ordine cronologico delle partite.

Sfida aggiuntiva

Confronta le ultime 5 partite con le 5 precedenti e stabilisci se le prestazioni del giocatore stanno migliorando o peggiorando, utilizzando il rapporto tra eliminazioni e morti.

ESERCIZIO 04 / DIFFICOLTÀ: INTERMEDIA / AVANZATA

Il sistema di prenotazione del cinema

Un cinema vuole sviluppare un sistema per gestire le prenotazioni dei posti di una sala. La sala dispone di 5 file, ciascuna composta da 8 posti numerati. Ogni prenotazione contiene il nome del cliente e il posto assegnato.

Requisiti

1. Memorizza alcune prenotazioni iniziali, lasciando diversi posti liberi.
2. Permetti a un cliente di richiedere un numero di posti consecutivi nella stessa fila.
3. Il sistema deve individuare automaticamente una fila in cui sia possibile soddisfare la richiesta.
4. Se esistono più soluzioni, privilegia quella che lascia il minor numero di posti liberi nella fila scelta.
5. Se non sono disponibili posti consecutivi sufficienti, il sistema deve proporre un’alternativa, anche su file differenti, senza effettuare automaticamente la prenotazione.

Sfida aggiuntiva

Gestisci la cancellazione di una prenotazione e verifica se questa rende nuovamente possibile soddisfare una richiesta precedentemente rifiutata.

ESERCIZIO 05 / DIFFICOLTÀ: AVANZATA

Il sistema di classificazione di un torneo

Stai sviluppando un sistema per gestire un torneo competitivo composto da 8 partecipanti. Ogni partecipante possiede un nickname e un punteggio iniziale pari a zero. Durante il torneo, il sistema riceve i risultati degli incontri e aggiorna la classifica: vittoria = 3 punti; pareggio = 1 punto; sconfitta = 0 punti.

Requisiti

1. Registra i risultati di almeno 15 incontri tra i partecipanti.
2. Aggiorna automaticamente i punti dei giocatori dopo ogni incontro.
3. Genera una classifica ordinata per punteggio decrescente.
4. In caso di parità di punti, assegna la posizione migliore al giocatore con più vittorie. Se la parità persiste, utilizza l'ordine alfabetico dei nickname.
5. Individua i giocatori che possono ancora raggiungere matematicamente il primo posto, considerando che ogni partecipante deve disputare un massimo di 7 incontri.

Sfida aggiuntiva

Realizza una funzione che generi il calendario degli incontri ancora da disputare, assicurandoti che nessuna coppia di giocatori si affronti più di una volta.